

# EJERCICIOS SEMANA 12



DOCENTE: ADRIAN ARTURO TORRES  
HERNANDEZ



# INTEGRANTES

- Mayerli Maldonado Pachas
- Selena Sotelo Maurolagoitia
- Salma Apolinario Bendezu
- Condori Gutierrez Fernando



# 1.- CASO

$$Y = 2 + 0.18x_1 + 0.35x_2$$

$$Y = 2 + 0.18(65) + 0.35(37)$$

$$Y = 2 + 11.7 + 10.85$$

$$Y = \underline{24.55} //$$

Respuesta: Los días de hospitalización sería aproximadamente 24.55 días.



## 2.- CASO

Ejercicio 2

Modelo datos:  $X_1 = \text{horos trabajados (12)}$

$X_2 = \text{horos de sueño (7)}$

$$Y = 15 + 1.4(12) + 1.1(7)$$

$$Y = 15 + 16.8 + 7.7$$

$$Y = 24.1 //$$

Interpretación

El nivel de Fatiga estimado es 24.1 unidades



## 3.- CASO

Ejercicio 3:

$$\text{Edad} = 55$$

$$\text{Glucosa} = 160$$

$$\text{IMC} = 29$$

$$\begin{aligned} Y &= 5 + 0.22x_1 + 0.18x_2 + 0.30x_3 \\ &= 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29) \\ &= 5 + 12.1 + 28.8 + 8.7 \\ Y &= 54.6 \end{aligned}$$

Rpta= El resultado final del índice de riesgo es 54.6.



# 4.- CASO

$$Y = 90 + 0.35x_1 + 0.70x_2 - 1.50x_3$$

$x_1 = \text{Edad} = 60 \text{ años}$   
 $x_2 = \text{colesterol} = 220 \text{ mg/dL}$   
 $x_3 = \text{Horas de ejercicio} = 5$

Calcular

$$\begin{aligned} Y &= 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5) \\ &= 0.35 \times 60 = 21 \\ &= 0.70 \times 220 = 154 \\ &= 1.50 \times 5 = 7.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y &= 90 + 21 + 154 - 7.5 \\ Y &= 257.5 \end{aligned}$$

Explicación

- 1.- Si la edad es 0.35, Por cada año de edad, la P/A aumenta 0.35
- 2.- Si el colesterol es 0.70, Por cada mg/dL de colesterol, la P/A aumenta 0.70
- 3.- Si las horas es 1.50, Por cada hora de ejercicio la P/A disminuye 1.50

Respuesta: La P/A es 257.5. El colesterol es el que más la incrementa, mientras que el ejercicio la reduce



✦ MUCHAS ✦  
*gracias*